



# Análisis Semántico

## DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

v0.2.0

### 1. Introducción

1

## 1. Introducción

Luego de aplicar las etapas de Análisis Léxico y Análisis Sintáctico sobre la cadena de entrada o programa, se procede a operar sobre el Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) para aplicar validaciones y transformaciones adicionales hasta lograr la generación final del compilador.

Dentro de estas fases posteriores al denominado *frontend*, cabe destacar la primera de ellas: la fase de **análisis semántico**. Entendiendo a la *semántica* como todo aquello relativo al significado del programa o cadena de entrada y a sus partes constituyentes, es el deber de este proceso validar que efectivamente el AST se corresponda con una instancia del lenguaje que el compilador acepta.

Ya que en general (aunque no necesariamente), el analizador sintáctico es inferior en potencia con respecto al lenguaje a compilar (es decir, el analizador podría ser de tipo 2 según la jerarquía de Chomsky o libre de contexto, pero el lenguaje, *recursivamente enumerable*), el conjunto de cadenas o programas que logran sintetizar un AST es estrictamente más grande que lo debido, es decir, conforma un superconjunto del lenguaje deseado.

Por este motivo, el analizador semántico debe discernir sobre este superconjunto con el objeto de identificar y eliminar a todos aquellos programas inválidos, esto es, que no cumplen las reglas y propiedades que impone el lenguaje objetivo.

Los siguientes documentos detallan la tecnología básica involucrada en el proceso de validación de semántica dentro de un compilador:

 (2024-05-16, v0.1.0) Tabla de Símbolos

 (2024-05-16, v0.1.0) Scopes

 (2024-05-16, v0.1.0) Sistema de Tipos